SHIELDEAR

声盾

接起电话的那一刻，普通人也需要一个验真声音的办法。

面向 AI 语音克隆诈骗的实时鉴伪平台 —— 边通话、边检测、边存证

CONTENTS 01 问题与背景 · 02 技术方案 · 03 实测结果 · 04 演示与对比 · 05 前景与路线

现场合成 · 现场检出 · 现场存证

20 / 20

宽带盲测 · TTS 合成检出满分

0.015 RTF 峰值

纯 CPU 实时因子

≤ 1 s

端到端判决时延

210 条判决

扩展测试集 · 105 文件 × 双信道

参赛团队：【团队名称】 · 答辩人：【成员姓名】

大连理工大学

一通熟悉的声音，可能是 AI 的表演 THE PROBLEM

「妈，是我啊，手机摔坏了，这是同学的号。
急需八千块周转，先别告诉我爸……」

声音、语气、口头禅都对——这通电话里唯一的假货，是声音本身。我们防备陌生人，却对熟悉的声音天然卸下防备。

而攻击成本正在坍塌：几秒公开音频即可复刻声纹，商业克隆服务按分钟计价；同步换脸尚需视频破绽可挑，纯语音伪装在电话里没有任何肉眼可查的痕印——验真这件事，耳朵靠不住，只能交给物理量。

此为诈骗话术示例；声盾现场合成挑战即用此类文本演示鉴伪，三类高发话术均已预置。

2 亿港元

2024 香港深伪视频会议诈骗案，职员被 AI 仿冒高管骗走转账

分钟级

克隆一个声音所需采样时长，开源工具与商业服务均已消费级化

0 个

通话进行中，普通人可用的验真手段——这就是我们要补上的位置

三类高发话术 · 平台已预置

冒充亲友急周转 · 冒充公检法施压 · 冒充领导交办——现场合成挑战即取这三类文本当场验证

《反电信网络诈骗法》 2022.12 施行 · 《互联网信息服务深度合成管理规定》 2023.01 施行——治理框架已就位，用户侧工具仍缺位

反诈的最后一公里，就在接听的那几秒。

定位与命题 POSITIONING

这一通电话里的声音，到底是不是 AI 合成的？

声盾只回答这一个问题——不做通用鉴伪，不做换脸检测，不做训练隐私；一个判断题，才敢把准确率、时延、证据链三件事同时交给用户。

选题以大连理工大学 2022-2024 年九件全国获奖作品（含国家一等奖 2 件）的获奖规律校准，评委三秒能懂。

差异化三件套：实时流式 · 轻量可解释 · 反诈存证闭环——分别对应「来得及、讲得清、用得上」三个验收维度。

命题拆解　通话音频流（16kHz 单声道）→ 逐窗判决（2s 窗 · 1s 步进）→ 整段结论 + 置信度 → 证据链固定入库——每一环都在下一页展开

一件小事做穿

题目即卖点，通话级实时鉴伪一条主线贯穿检测、告警、存证——不把战线拉宽，把一口井打穿。

指标可算

用公开数据集与实测口径说话，不靠演示效果自证；每个数字都能复现。

风口之上

反诈法与深度合成治理双支点，属应用安全 · 内容安全正题。

三两人闭环

轻量架构让小团队也能交付可运行的完整作品。

单点深挖不是保守，是把一件对的事做到能被检验的深度——检测得快、讲得明白、证据落得住，三样缺一不可。

总体架构 ARCHITECTURE

一份引擎，跑在两端——谁也糊弄不了谁

浏览器先判一遍、服务端再核一遍，跑的是同一份 TypeScript 引擎：录音文件与实时通话的结论完全一致，客户端结果可被独立复核。检测不快不行、存证不严不行——这两个要求决定了下面五层；而每一层都有对应的服务端接口与数据落盘位置，不是纸面架构。

L1 **采集** —— 麦克风实时流（AudioWorklet 16kHz）· 文件导入 · TTS 现场合成，统一为单声道标准输入

L2 **检测引擎**

纯 TypeScript 零依赖，八维特征 + 2s 窗 / 1s 步进 / 50% 重叠滑窗

DSP 基座：FFT 512 点 · Hann 窗 · 自相关基音（抛物线精化）· 抗混叠重采样

「全片最厚的一层——左右两端跑同一份代码」

L3 **判决融合** —— 中值滤波 + 指数平滑 + 能量加权整段判决，静音窗显式排除；检出阈值 0.72 · 可疑 0.50，四级风险分级 0.35 / 0.55 / 0.75

L4 **业务** —— SHA-256 证据固定 · 案件编号 SS-日期-序号 · WAV 证据下载 · 八章可打印核验报告

L5 **展示** —— 单页应用零跳转，答辩演示全程不切屏

为什么敢说能落地

普通 CPU

无需 GPU，浏览器与服务端皆可跑

Next.js + TS

一套语言栈贯穿前后端与引擎

SQLite

案件与证据链本地落盘，可审计

双端复核

检测结束自动 POST 服务端复核，两遍一致才入库

Next.js 16 · TypeScript · Prisma/SQLite · Web Audio API

/api/analyze · /api/tts-challenge · /api/cases · /api/evidence/[caseNo]

同构引擎的价值：检测结论不因端而异——这是证据链成立的技术前提。

检测引擎 DETECTION ENGINE

八个特征，每一个都能回答为什么

每一维都锚定人怎么发声、声码器怎么生成的物理差异——判决依据逐特征可追溯，第三方可复算，不依赖黑盒打分；八维特征经统一管线汇成整段判决，每一步都有显式公式。

自研 · 分离度最高的一维

高频周期性

掩蔽谱 IFFT 取高频段信号，在基音周期处做自相关——声码器把谐波结构延展到 4–8 kHz ，而自然人声的高频几乎只有气息噪声，这道生理天花板合成器很难伪装。

基音轨迹由自相关 + 抛物线精化求得，避免倍频 / 半频误判拉偏周期峰值

1.28 类间分离度

0.289 拟合权重 · 显著贡献

高频能量占比 > 3.25 kHz

梅尔谱声码器的高频能量分布系统性偏移

基音微扰 基音

自然声带的生理性抖动对声码器的周期稳定度

嗓音动力波动 全带

重音与气息的动力变化对合成的均匀性

高频谱平坦度 4–8 kHz 已证伪 · 诚实保留

直觉上有效，实测被数据证伪（见下一页）

谐波规整度 全带

自然嗓音的谐波纯度随生理动态起伏，合成语音异常规整

过零率波动度 全带

辅音元音交替的自然波动 vs 合成稳定性

谱通量波动度 全带

神经声码器帧边界的微观不连续指纹

全部先验按信道分别拟合：宽带与 300–3400 Hz 窄带各自一套参数。

判决融合 $z_i = (x_i - \mu_i) / \sigma_i \rightarrow P = \sigma(\Sigma\, w_i \cdot z_i)$ → 中值滤波 + EMA + 能量加权 → 整段判决

μ 、 σ 取自然类先验（分宽带 / 窄带两套）； w 为下一页逻辑回归拟合权重；静音窗在加权前排除

同一特征集宽带 8 维 / 窄带 5 维随信道自适应——可解释不是口号：每个判决都能拆到物理层。

数据驱动校准 CALIBRATION

权重不是拍的，是拟合出来的——还被数据推翻过一次

STEP 1

构造样本

自然类 5 种公开人声（含有声书）· TTS 7 音色 × 3 文本，均再造 300–3400Hz 窄带版

25 段 × 双信道 = 50 条

STEP 2

拟合自然先验

按信道取自然类各特征均值 / 标准差，z 分数即偏离自然语音的程度

宽带 / 窄带各一套 μ、σ

STEP 3

逻辑回归定权

类加权（自然 ×4）的 L2 正则，梯度下降 4000 轮

自然类误判代价 ↑，防「宁错杀」

STEP 4

两重验证

混淆矩阵 + 自然类留一法（LOO）稳定性检验

权重过零特征自动出局

样本全景 校准 50 条之上，再扩自然鲁棒变体（±6dB · 变速 1.05 · 20dB 加噪，20 段）与合成退化变体（加噪 · MP3 64kbps · 变速，60 段）——共 105 文件 × 双信道 = 210 条判决，见下一页

校准中最有意思的一件事：直觉被数据否决了

被证伪 · 高频谱平坦度

0.10

类间分离度

文献与直觉都说它有效，实测分不开自然与合成——拟合权重自动归零

对

被验证 · 高频周期性（自研）

1.28

类间分离度 → 权重 0.289

自研特征反而在数据上站住了——这就是先拟合后信任的理由。

校准全流程脚本化，样本扩展后可一键重拟合 · `scripts/calibrate-engine.ts` 与 `fit-weights.ts` 随作品提交。

实测结果 EVALUATION

能检出的、检不出的，都摆出来

20/20	4/5	0.917	0.003–0.015	9.15ms	≤1s
宽带合成检出 · 校准集 TTS n=20	自然语音放行 · 自然源 n=5	宽带 F1 · 扩展集 105 文件	RTF 实时因子 · 纯 CPU	单窗耗时 P99 · 160 窗微基准	判决时延 · 窗口步进主导

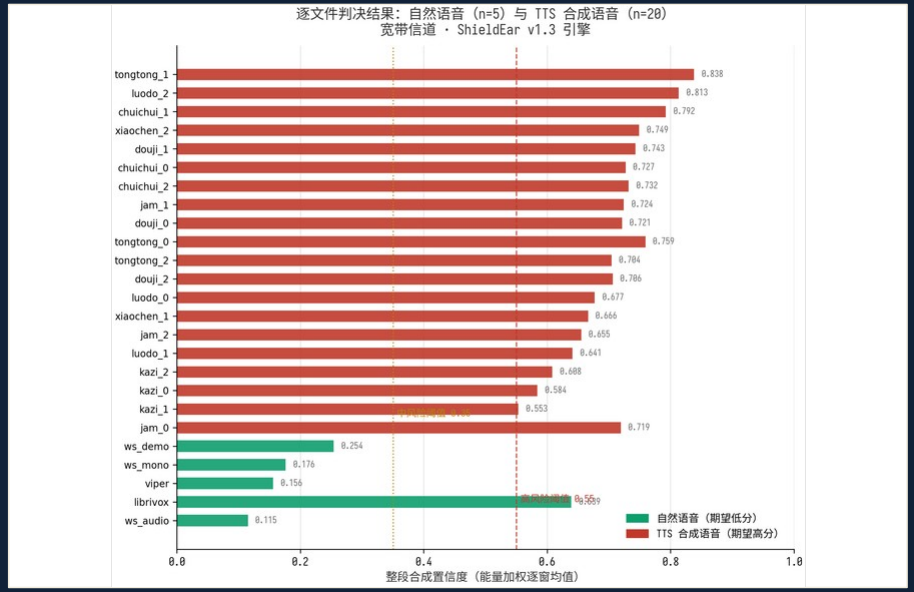


图 1 · 逐文件整段合成置信度：自然 n=5 （左） vs TTS 合成 n=20 （右），宽带信道

窄带电话信道

16/20 检出——300–3400Hz 带宽直接抹掉高频信息，退化如实标注、不藏着

有声书边界

10/50 误判——录音棚级自然音的生产洁净度与轻量特征耦合，这正是启动深度引擎的直接动机，而非调参掩盖

分组准确率 · GROUP DETAIL

N1 自然 · 原始	n = 10	0.80
N2 自然 · 鲁棒变体	n = 40	0.80
T1 合成 · 校准集	n = 40	0.90
T3 合成 · 退化变体	n = 120	0.783

扩展测试集 105 文件 × 双信道 = 210 条判决 · 宽带 Acc 0.876 / P 0.935 / R 0.900 · RTF 分布 p50 0.0064 · p95 0.0082 · max 0.0118 · 详见《系统测试报告》

权威基准 ——EER / t-DCF （ASVspoof 2019/2021 LA，深度引擎阶段既定指标）

本阶段实测 ——校准集检出率 + RTF + 时延 + 分组准确率

业务端到端 ——无头浏览器全流程通过

创新点 CONTRIBUTION

最想说的一个：把检测搬进通话里

从离线文件检测，到通话级实时流式

既有研究与同方向获奖作品做的都是事后检测一段文件；声盾的滑窗流式管线边通话、边判决、检出即告警——提前一分钟的告警，可能就直接拦下一笔转账。

快不是堆算力堆出来的：零依赖纯 TS 引擎在普通 CPU 上就留足余量，这决定了它能进手机、进浏览器、进电话渠道的风控链路，而不是停在实验室的 GPU 服务器上。

RTF < 0.015

纯 CPU · 普通终端可部署（实测 p50 0.0064 ）

2s 窗 /1s 步进

逐窗置信度实时刷新 · 告警不等人

可解释引擎 + 数据校准

判决可展开为八维特征对自然先验的偏离；校准流程主动证伪无效特征，可随样本扩展重拟合

检测—告警—存证—报告闭环

四级风险分级、可疑片段时间轴、 SHA-256 证据链、案件编号与可打印核验报告，结论无须二次加工即可进入举报协查

现场自证的双哈希锚定

合成挑战把 TTS 原始输出与分析副本分别哈希入库：这份音频确由平台现场生成、无法事后构造

演示永续的四级合成链

网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放逐级降级，限流也不中断演示，且界面如实标注回退模式

四个副点各服务主点：可解释让结论可信 · 闭环让结论可用 · 锚定让演示可验 · 四级链让演示永续。

演示动线 LIVE DEMO

待会儿的现场演示，就这三步

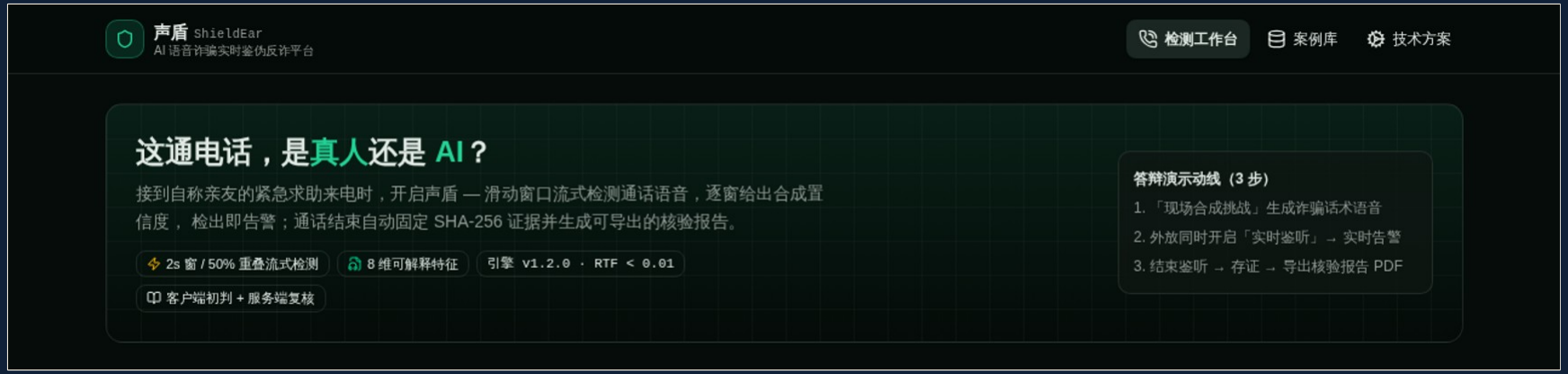


图 2 · 声盾单页工作台：实时鉴听 / 文件检测 / 合成挑战三种模式，全程零跳转

1 现场合成挑战

评委任意输入文本，服务端当场 TTS 合成诈骗话术语音；原始 WAV 与分析副本分别 SHA-256 入库，证明音频确系现场生成

2 实时鉴听

外放同时开启鉴听：波形滚动、逐窗置信度刷新，高置信片段红色告警 + 提示音；可随时叫停追问可疑片段时间戳

3 存证与报告

SHA-256 自动固定，生成案件编号 SS- 日期 - 序号；案例库当场调出历史案件，导出含时间轴与逐窗明细的八章核验报告

容错设计 —— 四级合成链逐级降级：网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放；限流时自动回退且界面如实标注「预置样本回放」徽标 —— 演示永不中断，诚实的降级也是产品的一部分

不依赖任何预置素材——文本是评委给的，音频是现场生成的

欢迎各位亲手输入文本验证

与同方向获奖作品对比 POSITIONING

同一道题，我们选择先解决通话中的那几秒

谛听、白泽都是值得尊敬的作品——差异不在高下，在切入点：它们做事后的文件，声盾做进行中的通话；七个维度逐项对齐，长处与补位都摆在明面上。

对照维度	谛听 2023 · 国三	白泽 2022 · 国二	声盾（本作品）
检测对象	离线音频文件	深度伪造视频	实时通话语音流
技术核心	RawGAT-ST + AASIST + SE-Res2Net 三网络集成	联邦学习训练范式	可解释轻量引擎 + 流式滑窗 + 双端复核
实时性	事后批处理，无实时约束	离线训练视角	边通话边判决 · RTF < 0.015 · 时延 ≤ 1s
可解释性	网络集成，判决难逐层拆解	面向隐私保护	八维特征逐窗可溯 · 判决可拆到物理层
业务形态	事后检测，无业务闭环	训练隐私保护视角	检测→告警→存证→报告闭环
指标口径	EER 0.063% （ ASVspoof 2019 LA ）	论文级指标	RTF 实测 + 校准集检出率 + EER 路线
部署要求	服务器 GPU	多方训练环境	普通 CPU ，浏览器即可

深度引擎 AASIST / RawGAT-ST 已列入 12 周计划——站在这些作品的肩膀上，而非替代它们。

应用前景 OUTLOOK

先想清楚一位具体用户：家里的老人

「王阿姨接到儿子的电话，声音一模一样，开口就要钱。如果她的手机里装着声盾——接通后几秒，界面亮起黄色提示：存在可疑片段；她挂断前，证据已固定、编号已生成，报告可一键转发给子女或反诈专线。」

适老化不是缩小版：大字号、高对比、语音播报提示；子女可为父母预装，收到异常提醒。

机构侧 · 三个具体接入位

银行 / 支付机构——电话渠道大额转账的附加风控信号，高风险通话触发人工复核或延迟到账

反诈中心 / 派出所——核验报告的哈希证据链，作为群众举报材料的标准化载体

内容平台——流式形态嵌入语音弹幕、语音评论的实时审核

治理侧 · 三条对应关系

《反电信网络诈骗法》——全民反诈框架下的普惠工具落地

《深度合成管理规定》——内容治理的可审计检测实践

证据链设计——为涉诈电子材料规范化提供参考

推广路径 · 三步走

校园——反诈宣传周现场演示，学生先用手里的浏览器验起来

社区——适老预装 + 子女绑定提醒，覆盖最脆弱的人群

机构——以风控信号位嵌入电话渠道，从辅助信号做起

说清楚边界：声盾定位辅助验真，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论；演示音频均为平台现场合成或公有领域样本。

后续路线 ROADMAP

十二周，从轻量引擎走到深度集成

轻量可解释引擎是第一阶段的诚实交付；深度引擎不是推翻它，而是把有声书误判、窄带退化这两个已知边界补上。每一阶段都有可检验的交付物。

底座全部开源

AASIST 、 RawGAT-ST 、 Rawboost 均有官方复现流程，无需自造轮子

接口已预留

业务层只认「引擎接口」不认实现—— ONNX 替换后检测、存证、报告零改动

两周一交付

每段以可检验交付物收口（基线 EER 、消融表、 RTF 实测），进度可验收

算力边界：全程以 CPU 推理为硬约束— ONNX 动态量化不达标则用知识蒸馏兜底，不上 GPU 。

W01–02

AASIST 基线复现

按官方流程在 ASVspoof 2019 LA 训练评测，工程正确性的锚点

交付物： EER 同量级基线

W03–05

双网络融合

RawGAT-ST 训练 + 软投票集成 + 消融实验

交付物：消融表

W06–07

ONNX 轻量化

动态量化 CPU 推理，蒸馏兜底

交付物： RTF < 1 实测

W10

跨信道评测

ASVspoof 2021 LA + 自建 8kHz 窄带子集 + Rawboost

交付物： 8kHz 窄带子集

W11–12

联调与答辩

演示排练、测试数据、报告与视频定稿

交付物：定稿材料

开源底座： clovaai/aasist · asvspoof-challenge （RawGAT-ST） · Rawboost · torchaudio · ONNX Runtime | 架构已预留 ONNX 替换接口，业务层零改动。

下一次接到熟人来电，希望几秒钟后，你能有一个可以相信的答案。

声盾 ShieldEar · 面向 AI 语音诈骗的实时鉴伪反诈平台

宽带检出 20/20 · RTF 0.003–0.015 · 判决时延 ≤ 1s · 210 条判决可复核

案例库 · 随时可查

SS-20261028-0003 · 现场合成 · 当场检出 · 双哈希入库——答辩中生成的每一件证据都可复核

01 现场演示就绪——评审可任意出题

02 证据链与案件库可当场复核

03 引擎与测试代码随作品提交

随作品提交 · DELIVERABLES

可运行平台 · 引擎源码与测试套件 · 校准数据 · 24 页技术报告 · 21 页测试报告（210 条判决全量可复核）

谢谢聆听，恳请各位评委批评指正

【团队名称】 · 大连理工大学 · 2026.10 ·

github.com/43aquarius/ShieldEar